

Relazioni di equivalenza

Marco Cerbella

Lezione 2 – 22 settembre 2026

1 Relazioni

Definizione. Una *relazione* R (o ρ) su un insieme A è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times A$:

$$R \subseteq A \times A.$$

Se $(a, b) \in R$ si scrive $a R b$.

Esempio. Sia $A = \{a, b, c\}$ e $R = \{(a, a), (a, b), (c, b)\}$. Si ha $a R b$, mentre $(b, a) \notin R$, cioè $b \not R a$. Questa relazione è transitiva, non è simmetrica e non è riflessiva ($b \not R b$).

Esempio (Relazioni su $\mathbb{N}$ e $\mathbb{R}$).

1. Su $\mathbb{N}$ la relazione $\leq$: $(5, 8) \in \leq$ perché $5 \leq 8$, mentre $(10, 3) \notin \leq$ perché $10 \not\leq 3$. È riflessiva ($a \leq a$) e transitiva ($a \leq b \wedge b \leq c \Rightarrow a \leq c$). Non è simmetrica: $3 \leq 5$ ma $5 \not\leq 3$.
2. Su $\mathbb{R}$ sia $R_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y = 3\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Si ha $(2, 2) \notin R_1$ perché $2 + 2 \cdot 2 = 6 \neq 3$; invece $1 R_1 1$ (perché $1 + 2 = 3$), ma $2 \not R_1 2$: R_1 **non è riflessiva**. Inoltre $(-1, 2) \in R_1$ perché $-1 + 2 \cdot 2 = 3$, ma $(2, -1) \notin R_1$ perché $2 + 2 \cdot (-1) = 0 \neq 3$: R_1 non è simmetrica.
3. Su $\mathbb{N}$: $h R_2 k \iff h - k = 12$. Allora

$$R_2 = \{(12, 0), (13, 1), (14, 2), \dots\} = \{(12 + k, k) \mid k \in \mathbb{N}\}.$$

$(0, 0) \notin R_2$: non è riflessiva.

4. Su $\mathbb{N}$: $m R_3 n \iff m + n = 5$. Allora

$$R_3 = \{(0, 5), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1), (5, 0)\}.$$

Non è riflessiva ($0 \not R_3 0$). È simmetrica. **Non** è transitiva: $1 R_3 4$ e $4 R_3 1$, ma $1 \not R_3 1$.

Definizione. Se R è una relazione su A , la *relazione opposta* R^{op} si ottiene scambiando di posto gli elementi delle coppie di R :

$$(a, b) \in R \iff (b, a) \in R^{op}, \quad a R b \iff b R^{op} a.$$

Definizione. Sia R una relazione su A . Si dice che R è:

- *riflessiva* se $\forall a \in A \quad a R a$;
- *simmetrica* se $a R b \Rightarrow b R a$;
- *transitiva* se $a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c$.

2 Relazioni di equivalenza

Definizione. Una relazione R su A riflessiva, simmetrica e transitiva si dice *relazione di equivalenza*.

Esempio.

1. Dato un insieme A , la relazione $R = A \times A$ è di equivalenza (tutti sono in relazione con tutti). Per ogni $a \in A$ si ha $[a] = A$, quindi $A/R = \{[a]\} = \{A\}$.
2. In $\mathbb{N}$ la relazione di uguaglianza, $n R k \iff n = k$, è di equivalenza. Le classi sono $[n]_= = \{n\}$, ad esempio $[5]_= = \{5\}$, e $\mathbb{N}/_= = \{[0], [1], [2], \dots\}$.
3. Sia S l'insieme delle rette di un piano. Due rette $r, s \in S$ sono in relazione se r è parallela a s , $r \parallel s$. È riflessiva ($s \parallel s$), simmetrica ($r \parallel s \Rightarrow s \parallel r$) e transitiva ($r \parallel s \wedge s \parallel t \Rightarrow r \parallel t$): è una relazione di equivalenza. La classe di r è $[r]_{\parallel} = \{s \mid s \parallel r\}$, e se $r_1 \parallel r_2$ allora $[r_1]_{\parallel} = [r_2]_{\parallel}$.
4. Sia $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e
 $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 6), (2, 1), (2, 6), (2, 2), (6, 6), (6, 1), (6, 2), (3, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 4), (5, 5)\}$.
 È riflessiva e simmetrica. È transitiva: ad esempio $(1, 6), (6, 2) \in R \Rightarrow (1, 2) \in R$ e $4 R 5, 5 R 4 \Rightarrow 4 R 4$. Quindi è di equivalenza, con

$$[1]_R = \{1, 2, 6\} = [2]_R = [6]_R, \quad [3]_R = \{3\}, \quad [4]_R = [5]_R = \{4, 5\},$$

$$\text{e } A/R = \{[1]_R, [3]_R, [4]_R\}.$$

Esempio (Relazioni che non sono di equivalenza).

5. Su $\mathbb{Z}$: $k R h \iff h + k = 10$. Non è riflessiva ($0 \not R 0$), quindi non è di equivalenza.
6. $A = \{a, b, c\}$ e $R = \{(a, a), (b, b), (a, c), (c, a)\}$. Non è riflessiva ($c \not R c$). È simmetrica. Non è transitiva: $c R a$ e $a R c$, ma $c \not R c$. (Altri casi, come $c R a, a R a \Rightarrow c R a$, vanno bene: basta un caso che fallisce.)
7. Su $\mathcal{P}(A)$ la relazione $X \subseteq Y$ ("essere sottoinsieme di", con $X, Y \in \mathcal{P}(A)$) non è simmetrica.
8. Su $\mathbb{N}$ la relazione $\leq$ non è di equivalenza: non è simmetrica.

3 Classi di equivalenza e insieme quoziente

Definizione. Sia A un insieme e ρ una relazione di equivalenza su A . La *classe di equivalenza* di $a \in A$ è l'insieme

$$[a]_{\rho} = \{x \in A \mid x \rho a\}.$$

L'insieme di tutte le classi di equivalenza è detto *insieme quoziente* di A rispetto a ρ :

$$A/\rho = \{[a]_{\rho} \mid a \in A\}.$$

Osservazione. Sia ρ una relazione di equivalenza su A e $a \in A$.

1. $[a]_{\rho} \subseteq A$, quindi $[a]_{\rho} \in \mathcal{P}(A)$ e $A/\rho = \{[a]_{\rho} \mid a \in A\} \subseteq \mathcal{P}(A)$.
2. $[a]_{\rho} = [b]_{\rho} \iff a \rho b \iff [a]_{\rho} \cap [b]_{\rho} \neq \emptyset$.
3. Se ρ è di equivalenza, $\rho^{op} = \rho$.

4 Partizioni

Definizione. Sia A un insieme e $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(A)$ una famiglia di sottoinsiemi di A . $\mathcal{F}$ è una *partizione* di A se:

1. $\forall X \in \mathcal{F} \quad X \neq \emptyset$;
2. $\forall X, Y \in \mathcal{F} \quad X \neq Y \Rightarrow X \cap Y = \emptyset$;
3. $\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X = A$.

In parole: i pezzi non sono vuoti, sono a due a due disgiunti e ricoprono tutto A .

Esempio.

1. Se $A \neq \emptyset$, $\mathcal{F} = \{A\}$ è una partizione.
2. $\mathcal{F} = \{\{x\} \mid x \in A\}$ è una partizione.
3. $A = \{a, b, c, d, e\}$ e $\mathcal{F} = \{\{a, c, e\}, \{b\}, \{d\}\}$ è una partizione di A .
4. In $\mathbb{Z}$ siano

$$\begin{aligned} X_0 &= \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{0, \pm 3, \pm 6, \dots\}, \\ X_1 &= \{3k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{1, 4, -2, 7, -5, \dots\}, \\ X_2 &= \{3k + 2 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{2, 5, -1, 8, -4, \dots\}. \end{aligned}$$

Allora $\mathcal{F} = \{X_0, X_1, X_2\}$ è una partizione di $\mathbb{Z}$.

Proposizione (A). Sia ρ una relazione di equivalenza su A . Allora l'insieme quoziente A/ρ è una partizione di A .

Dimostrazione. Verifichiamo le proprietà 1, 2 e 3 della definizione di partizione.

1. $[a]_\rho \neq \emptyset$: infatti $a \rho a$, cioè $a \in [a]_\rho$.
2. Se $[a]_\rho \neq [b]_\rho$, vogliamo $[a]_\rho \cap [b]_\rho = \emptyset$. Sia, per assurdo, $x \in [a]_\rho \cap [b]_\rho$: allora $x \rho a$ e $x \rho b$. Per la simmetria $a \rho x$ e $x \rho b$, e per la transitività $a \rho b$, cioè $a \in [b]_\rho$ e $b \in [a]_\rho$. Quindi $[a]_\rho = [b]_\rho$ (hanno gli stessi elementi), contro l'ipotesi. Dunque se $[a]_\rho \neq [b]_\rho$ non esiste $x \in [a]_\rho \cap [b]_\rho$, cioè $[a]_\rho \cap [b]_\rho = \emptyset$.
3. $\bigcup_{[a]_\rho \in A/\rho} [a]_\rho = A$: se $a \in A$ allora $a \in [a]_\rho$, cioè le classi ricoprono tutto A . □

Viceversa, da una partizione si ricava una relazione di equivalenza.

Definizione. Sia $\mathcal{F}$ una partizione di A . Si definisce la relazione $R_{\mathcal{F}}$ su A ponendo

$$a R_{\mathcal{F}} b \iff \exists X \in \mathcal{F} \text{ tale che } a, b \in X.$$

Cioè a e b sono in relazione se stanno nello stesso pezzo della partizione.

Proposizione (B). Se $\mathcal{F}$ è una partizione su A , la relazione $R_{\mathcal{F}}$ è una relazione di equivalenza su A .

Dimostrazione. Verifichiamo che $R_{\mathcal{F}}$ è riflessiva, simmetrica e transitiva.

1. *Riflessiva*: $a R_{\mathcal{F}} a$? Poiché $\mathcal{F}$ è una partizione, per la proprietà 3 $\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X = A$. Se $a \in A$, allora $a \in \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$, cioè esiste $X \in \mathcal{F}$ tale che $a \in X$. Quindi $a R_{\mathcal{F}} a$.
2. *Simmetrica*: se $a R_{\mathcal{F}} b$, cioè esiste $X \in \mathcal{F}$ con $a, b \in X$, allora anche $b, a \in X$, cioè $b R_{\mathcal{F}} a$.
3. *Transitiva*: siano $a R_{\mathcal{F}} b$ e $b R_{\mathcal{F}} c$. Esistono $X \in \mathcal{F}$ con $a, b \in X$ e $Y \in \mathcal{F}$ con $b, c \in Y$. Poiché $b \in X \cap Y \neq \emptyset$, ma per la proprietà 2 gli elementi della partizione sono disgiunti, deve essere $X = Y$. Quindi $a, b, c \in X = Y$, cioè $a, c \in X$, cioè $a R_{\mathcal{F}} c$. $\square$

Teorema (Fondamentale delle relazioni di equivalenza). Esiste una corrispondenza 1 a 1 tra l'insieme di tutte le relazioni di equivalenza su A e l'insieme di tutte le partizioni di A .

Dimostrazione. Se ρ è una relazione di equivalenza su A , allora A/ρ è una partizione (Proposizione A). Se $\mathcal{F}$ è una partizione di A , $R_{\mathcal{F}}$ è una relazione di equivalenza su A (Proposizione B). $\square$

Osservazione. Le due costruzioni sono l'una l'inversa dell'altra: la classe di a rispetto a $R_{\mathcal{F}}$ è esattamente l'elemento di $\mathcal{F}$ che contiene a , quindi $A/R_{\mathcal{F}} = \mathcal{F}$; e due elementi stanno nella stessa classe di A/ρ se e solo se sono in relazione rispetto a ρ , quindi $R_{A/\rho} = \rho$. Questo è ciò che rende la corrispondenza biunivoca.